シュレディンガー方程式　自由解・分散・デュアメルの公式・保存則

用語　分野：研究への道　学年：3年以降　★ 最重要

このページを読む前に　フーリエ変換　ソボレフ空間 H^s　不動点定理の微分方程式への応用　熱方程式

Synopsis　梗概

シュレディンガー方程式 $i\partial_t u+\Delta u=0$ は、フーリエ変換すると各周波数の位相が $e^{-it|\xi|^2}$ で回るだけなので、L^2 ノルムも H^s ノルムも保存される。それでも波は空間に広がり、L^∞ ノルムは $|t|^{-n/2}$ で減衰する（分散）。非線形方程式はデュアメルの公式で積分方程式に書きかえ、不動点定理で解く。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $u=u(t,x)\in\mathbb{C}$、$t\in\mathbb{R}$、$x\in\mathbb{R}^n$。$i\partial_t u+\Delta u=0$：自由シュレディンガー方程式。
- $U(t)=e^{it\Delta}$：自由シュレディンガー群。$\widehat{U(t)f}(\xi)=e^{-it|\xi|^2}\hat f(\xi)$。
- $\lambda\in\mathbb{C}$、$p>1$：非線形項 $F(u)=\lambda|u|^{p-1}u$ の係数と次数。$\lambda\in\mathbb{R}$ なら保存型、$\operatorname{Im}\lambda<0$ なら消散型。
- (q,r)：許容対 $\frac{2}{q}=n\bigl(\frac12-\frac1r\bigr)$、$2\le r\le\frac{2n}{n-2}$（$n\ge3$。$n=1,2$ では適宜修正）。
- **この章の深い定理について：**ルベーグ積分論や調和解析の定理の一部は、この章では主張を正確に述べ、証明は参考文献に譲る（その箇所には「証明は参考文献」と明記する）。参考文献の例：伊藤清三『ルベーグ積分入門』、新井仁之『ルベーグ積分講義』、黒田成俊『関数解析』、H. Brezis『Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations』、F. Linares–G. Ponce『Introduction to Nonlinear Dispersive Equations』、T. Cazenave『Semilinear Schrödinger Equations』。

1　自由解

Prop. 1.1　*（自由シュレディンガー群はユニタリ）*　★ 最重要

$s\ge0$、$f\in H^s(\mathbb{R}^n)$ について $\|U(t)f\|_{H^s}=\|f\|_{H^s}$（$t\in\mathbb{R}$）。また $U(t+\tau)=U(t)U(\tau)$、$U(0)=I$、$U(t)^{-1}=U(-t)$。

Proof.　**証明**

1. $|e^{-it|\xi|^2}|=1$ なので $\|\langle\xi\rangle^s\widehat{U(t)f}\|_{L^2}=\|\langle\xi\rangle^s\hat f\|_{L^2}$（$H^s$ の定義）。群の性質は $e^{-i(t+\tau)|\xi|^2}=e^{-it|\xi|^2}e^{-i\tau|\xi|^2}$ から。

∎

Ex. 1.2　*（ガウス型の波束（$n=1$））*

$u_0(x)=e^{-x^2/2}$ のとき $u(t,x)=(1+2it)^{-1/2}\exp\!\Bigl(-\dfrac{x^2}{2(1+2it)}\Bigr)$。実際 $u=A(t)e^{-x^2/(2\sigma(t))}$ とおいて代入すると、x^2 の係数から $\sigma'=2i$、定数項から $A'=-\frac{iA}{\sigma}$ が出て、$\sigma=1+2it$、$A=(1+2it)^{-1/2}$。$\frac{1}{\sigma}=\frac{1-2it}{1+4t^2}$ より

$$|u(t,x)|=(1+4t^2)^{-1/4}\exp\!\Bigl(-\frac{x^2}{2(1+4t^2)}\Bigr).$$

$\sup_x|u(t,x)|=(1+4t^2)^{-1/4}\approx(2|t|)^{-1/2}$ で減衰し、幅は $\sqrt{1+4t^2}$ で広がる。$\|u(t)\|_{L^2}^2=\int|u|^2=(1+4t^2)^{-1/2}\sqrt{\pi(1+4t^2)}=\sqrt{\pi}$ は一定である。

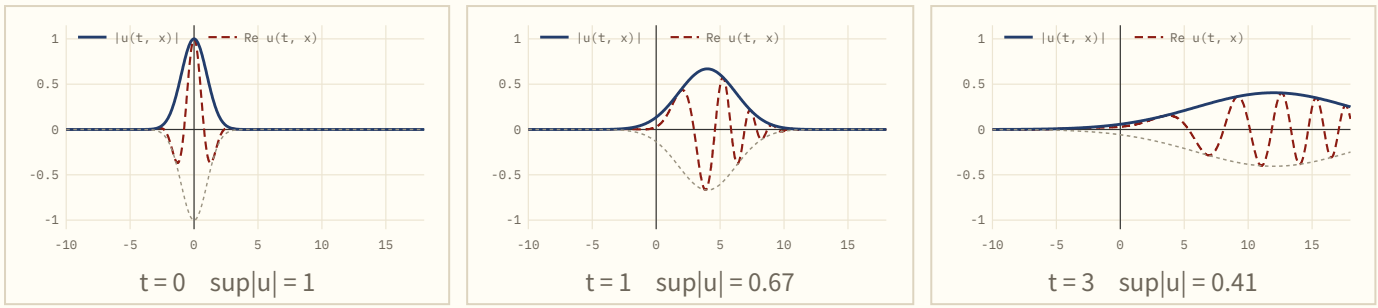


図 1 ガウス型の波束 $u_0 = e^{-x^2/2+ikx}$ の時間発展（$|u|$ を紺の太線、実部を赤の破線）。波束は速度 $2k$ で進みながら広がり、高さが $t^{-1/2}$ 程度で下がる。面積 $\int |u|^2 dx = \sqrt{\pi}$ は変わらない。（$k \neq 0$ の解はガリレイ変換 $u(t,x) = e^{ikx - ik^2 t} v(t, x - 2kt)$ で $k = 0$ の解 v から得られる。）

Thm. 1.3　*(分散評価)*　★ 最重要

$t \neq 0$、$f \in L^1 \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ について

$$U(t)f(x) = (4\pi i t)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{\frac{i|x-y|^2}{4t}} f(y)\, dy, \qquad \|U(t)f\|_{L^\infty} \le (4\pi|t|)^{-n/2} \|f\|_{L^1}.$$

（核の公式はガウス関数の計算を複素数の a に延長して得られる。証明は参考文献。評価式は核の絶対値が $(4\pi|t|)^{-n/2}$ であることから直ちに従う。）

Thm. 1.4　*(ストリッカーツ評価)*　★ 最重要

(q,r) を許容対とすると、ある定数 C が存在して $\|U(t)f\|_{L^q_t L^r_x(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)} \le C\|f\|_{L^2}$ がすべての $f \in L^2$ で成り立つ。非斉次項 $\int_0^t U(t-s)F(s)\,ds$ についても同様の評価が成り立つ。（ストリッカーツ (1977)、ジニブレ＝ヴェロ、端点はキール＝タオ (1998)。証明は参考文献）

NOTE　メモ　**熱方程式との比較**

熱方程式では $\|e^{t\Delta} f\|_{L^2}$ が減り、なめらかになる。シュレディンガー方程式では $\|U(t)f\|_{L^2}$ は保存され、なめらかにもならない（H^s ノルムも保存）。それでも L^∞ では同じ $t^{-n/2}$ の減衰がある。これは「高さが下がる代わりに、遠くまで広がる」ことで L^2 ノルムを保っているからである。ストリッカーツ評価は、この分散効果を時間について積分した形で捉えたものである。

2　非線形シュレディンガー方程式

Def. 2.1　*(非線形シュレディンガー方程式（NLS）)*　★ 最重要

$\lambda \in \mathbb{C}$、$p > 1$ とする。

$$i\partial_t u + \Delta u = \lambda |u|^{p-1} u, \qquad u(0,x) = u_0(x) \tag{NLS}$$

を**非線形シュレディンガー方程式**という。p が奇数なら $|u|^{p-1}u = u^{\frac{p+1}{2}} \overline{u}^{\frac{p-1}{2}}$ は多項式である（たとえば $p=3$ で $|u|^2 u = u^2 \overline{u}$）。

Prop. 2.2 *(デュアメルの公式)*

★ 最重要

十分なめらかで減衰する u について、(NLS) は積分方程式

$$u(t) = U(t)u_0 - i\lambda \int_0^t U(t-s)\big(|u|^{p-1}u\big)(s)\,ds \tag{D}$$

と同値である。

命題

Proof sketch. 概略

常微分方程式で $u' = Au + F$ の解が $u(t) = e^{tA}u_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}F(s)ds$ となるのと同じ計算（デュアメルの原理）。$A = i\Delta$、$F = -i\lambda|u|^{p-1}u$ に当たる。

Proof. 証明

1. (NLS) を $\partial_t u = i\Delta u - i\lambda|u|^{p-1}u$ と書く。$v(t) := U(-t)u(t)$ とおくと、フーリエ変換で計算して $\partial_t \hat{v} = e^{it|\xi|^2}(\partial_t \hat{u} + i|\xi|^2\hat{u})$。$\widehat{i\Delta u} = -i|\xi|^2\hat{u}$ なので $\partial_t \hat{v} = e^{it|\xi|^2}\widehat{(-i\lambda|u|^{p-1}u)}$、すなわち $\partial_t v = -i\lambda U(-t)(|u|^{p-1}u)$。
2. 0 から t まで積分して $v(t) = u_0 - i\lambda\int_0^t U(-s)(|u|^{p-1}u)(s)ds$。両辺に $U(t)$ を作用させ、$U(t)U(-s) = U(t-s)$ を使えば (D)。逆に (D) を微分すれば (NLS) に戻る。（関数空間での正当化は参考文献。）

∎

Prop. 2.3 *(質量（L^2ノルム）の変化)*

★ 最重要

(NLS) のなめらかで減衰の速い解について

$$\frac{d}{dt}\|u(t)\|_{L^2}^2 = 2\operatorname{Im}\lambda \int_{\mathbb{R}^n} |u(t,x)|^{p+1}dx.$$

特に $\lambda \in \mathbb{R}$ なら $\|u(t)\|_{L^2}$ は保存され、$\operatorname{Im}\lambda < 0$ なら単調に減少する。

命題

Proof. 証明

1. $\partial_t u = i\Delta u - i\lambda|u|^{p-1}u$ より

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int |u|^2 &= 2\operatorname{Re}\int \partial_t u\,\overline{u} = 2\operatorname{Re}\Big(i\int \Delta u\,\overline{u}\Big) + 2\operatorname{Re}\Big(-i\lambda\int |u|^{p+1}\Big) && \leftarrow \partial_t|u|^2 = 2\operatorname{Re}(\partial_t u\,\overline{u})\\ &= 2\operatorname{Re}\Big(-i\int |\nabla u|^2\Big) + 2\operatorname{Im}\lambda\int |u|^{p+1} = 2\operatorname{Im}\lambda\int |u|^{p+1}. && \leftarrow \text{部分積分 } \textstyle\int \Delta u\,\overline{u} = -\int|\nabla u|^2 \cdot \operatorname{Re}(-i\lambda) = \operatorname{Im}\lambda\end{aligned}$$

2. $-i\int|\nabla u|^2$ は純虚数なので実部は 0。（積分と微分の交換、部分積分の境界項の消失は、解のなめらかさと減衰で正当化される。）

∎

Note メモ **エネルギー保存**

$\lambda \in \mathbb{R}$ のとき、エネルギー $E(u) := \frac{1}{2}\|\nabla u\|_{L^2}^2 + \frac{\lambda}{p+1}\|u\|_{L^{p+1}}^{p+1}$ も保存される（同様の計算）。$\lambda > 0$（反発型・defocusing）なら両項とも正なので、エネルギー保存から $\|\nabla u(t)\|_{L^2}$ の一様な上界が得られ、局所解を時間大域解に延長するための鍵になる。$\lambda < 0$（引力型・focusing）では解が有限時間で爆発することがある。

Rem. 2.4 *(長距離型と短距離型)*

自由解は $|u| \approx t^{-n/2}$ で減衰するので、非線形項の大きさは $|u|^{p-1} \approx t^{-n(p-1)/2}$ 程度である。$\int^{\infty} t^{-n(p-1)/2} dt$ が収束するのは $p > 1 + \frac{2}{n}$ のときで、このとき非線形項は時間とともに無視でき、解は自由解に近づく（散乱）。$p \leq 1 + \frac{2}{n}$（長距離型）では非線形の効果が最後まで残り、$p = 1 + \frac{2}{n}$ では解の位相に $\log t$ の補正が現れる（修正散乱）。消散型 NLSはこの臨界の場合が主な舞台である。